

Stokes–Cahn–Hilliard 两相流的 DDPNM /

Affine-DDPNM:

连续模型、离散与守恒（数学文档 v1）

Project: affine_ddpnm_sch_twophase

2026-08-22

本文档为 2026-08-22 对话框输出的排版版本，公式编号 (S1)–(S23) 与对话框一致。前驱：单相 1/3/9 模态层级见 20260810report/docs/affine_ddpnm_{math,method}_extension;BL/Corey 两相版见 20260824/docs/affine_ddpnm_twophase_method（本方法继承其流动层机制，输运层由 Buckley–Leverett 替换为 Cahn–Hilliard）。

1 连续模型：标准 Stokes–Cahn–Hilliard 两相流（Model H，匹配密度，无重力）

1.1 未知量与自由能

$\mathbf{u}$ （总速度）、 p （压力）、 φ （相场， $\varphi = +1$ 水/润湿相、 $\varphi = -1$ 油/非润湿相）、 w （化学势）。混合自由能（Ginzburg–Landau）：

$$E(\varphi) = \int_{\Omega} \lambda \left(\frac{\epsilon}{2} |\nabla \varphi|^2 + \frac{1}{\epsilon} F(\varphi) \right) dx, \quad F(\varphi) = \frac{1}{4} (\varphi^2 - 1)^2, \quad f = F' = \varphi^3 - \varphi. \quad (\text{S1})$$

1.2 强形式（四方程）

$$-\nabla \cdot (2\mu(\varphi) D(\mathbf{u})) + \nabla p = w \nabla \varphi, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad (\text{S2})$$

$$\partial_t \varphi + \nabla \cdot (\mathbf{u} \varphi - M_c \nabla w) = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad (\text{S3})$$

$$w = \lambda \left(\epsilon^{-1} f(\varphi) - \epsilon \Delta \varphi \right) \quad \text{in } \Omega. \quad (\text{S4})$$

其中 $D(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^\top)$ ；混合黏度 $\mu(\varphi) = \frac{1+\varphi}{2} \mu_w + \frac{1-\varphi}{2} \mu_o$ （或对数混合）； $M_c > 0$ 为迁移率。

Remark 1 (毛细力的形式与符号). $w \nabla \varphi = -\nabla \cdot \mathbb{K}$, Korteweg 应力 $\mathbb{K} = \lambda(\epsilon \nabla \varphi \otimes \nabla \varphi - (\frac{\epsilon}{2} |\nabla \varphi|^2 + \epsilon^{-1} F(\varphi)) I)$ ，二者差一个可吸入压力的梯度项。本方法取体积力形式——入口/出口仍为“水动伪牵引” $\sigma_h \mathbf{n} = -p_b \mathbf{n}$ ($\sigma_h = -pI + 2\mu D$ ，切向为零)，与前驱单相/BL 版边界机制完全一致；两种形式只在 $\partial_n \varphi \neq 0$ 的边界上差一个切向重整，而入口取 $\varphi \equiv +1$ ($\nabla \varphi = 0$)，差异可忽略。动量右端符号必须取 $+w \nabla \varphi$ （热力学一致性要求，见式(S7) 的推导）。

1.3 边界条件

$$\mathbf{u} = 0, \quad \partial_n \varphi = 0, \quad \partial_n w = 0 \quad \text{on } \Gamma_{\text{wall}}, \quad (\text{S5})$$

$$\boldsymbol{\sigma}_h \mathbf{n} = -p_{\text{in}} \mathbf{n}, \quad \varphi = +1 \quad \text{on } \Gamma_{\text{in}}; \quad \boldsymbol{\sigma}_h \mathbf{n} = -p_{\text{out}} \mathbf{n}, \quad \partial_n \varphi = 0 \text{ (对流外流)} \quad \text{on } \Gamma_{\text{out}}. \quad (\text{S6})$$

壁面 $\partial_n \varphi = 0$ 即中性润湿 (90° 接触角); $\partial_n w = 0$ 为壁面零相质量通量。初始 $\varphi^0 \equiv -1$ (油充满), 入口注入水, 即水驱油驱替问题。

1.4 守恒律与能量律 (连续层面)

- 总质量: $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$;
- 相质量: $\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \varphi \, dx = - \int_{\Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}} (\mathbf{u} \varphi - M_c \partial_n w) \cdot \mathbf{n}$ (壁面零通量, 只有进出口交换);
- 能量耗散律 (热力学一致性):

$$\frac{dE}{dt} = - \int_{\Omega} 2\mu |D(\mathbf{u})|^2 \, dx - M_c \int_{\Omega} |\nabla w|^2 \, dx \leq 0. \quad (\text{S7})$$

证明两行: $\frac{dE}{dt} = \int w \partial_t \varphi \, dx$ (用(S4)分部); 代入(S3)得 $\frac{dE}{dt} = - \int w \mathbf{u} \cdot \nabla \varphi \, dx - M_c \|\nabla w\|^2$; 式(S2)用 $\mathbf{u}$ 检验并 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 给出 $\int w \mathbf{u} \cdot \nabla \varphi \, dx = 2\mu \|D\|^2$; 两式相消即(S7)。

1.5 锐界面极限与无量纲参数

平衡剖面 $\varphi = \tanh(z/(\sqrt{2}\epsilon))$; 界面张力与 Young-Laplace:

$$\sigma_s = \frac{2\sqrt{2}}{3} \lambda \epsilon, \quad [p] = \sigma_s \kappa. \quad (\text{S8})$$

无量纲组 (L 特征长度、 U 特征速度): Cahn 数 $\text{Cn} = \epsilon/L$ 、毛细数 $\text{Ca} = \mu_u U / \sigma_s$ 、迁移 Péclet 数 $\text{Pe} = UL / (M_c \lambda / \epsilon)$ 。

Remark 2 (与 BL 版的本质区别). BL 输运是一阶双曲 (upwind 分数流)、毛细胞关闭、每孔一个 P_0 饱和度; CH 输运是四阶扩散型守恒律、毛细由 λ, ϵ 内生、每孔 P_1 场 (φ, w) , 且多一条能量律(S7) 作为解的质量诊断。

2 孔级闭合假设 (对齐 BL 版 Assumption 2)

Assumption 3 (孔内常物性闭合). 每孔一个相自由度用于黏度取值: $\bar{\varphi}_a = \int_{\Omega_a} \varphi \, dx / V_a$, 且

$$\mu_a = \mu(\bar{\varphi}_a) \quad \text{在 } \Omega_a \text{ 内为常数}. \quad (\text{S9})$$

作用: (i) 使重缩放命题 (Proposition 4) 精确成立; (ii) FEM 主协议采用同一闭合, 使 DDPNM-vs-FEM 差异只隔离 “界面耦合建模”。声明: 这是建模近似 (数值尺度由实验标定), 不是定理; 逐点 $\mu(\varphi)$ 的 FEM 作绝对参考另行报告。

3 流动层离散：DDPNM / Affine-DDPNM + 毛细强迫

界面模态机制(标架、 $d_{i,k,\beta}$ 两侧反对称、九模态 $\mathcal{M} = \{0, s, t\} \times \{n, t_1, t_2\}$ 、四空间 $W_{0n}/W_{0v}/W_{1n}/W_{1v}$ 、代码列序置换 $p = (0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8)$) 与单相版逐字相同。本实验取两端: **classic DDPNM** $= W_{0n}$ (每界面 1 标量)、**affine DDPNM** $= W_{1v}$ (每界面 9 模态)。

(a) 牵引 Ansatz 与 primitive 荷载 (对水动应力 σ_h)。

$$-\sigma_h(\mathbf{u}_i, p_i) \mathbf{n}_{i,k} = \sum_{(\alpha,\beta) \in \mathcal{M}_X} \lambda_{k,\alpha,\beta} \varphi_\alpha d_{i,k,\beta}, \quad [f_{i,k}^{(\alpha,\beta)}]_j = - \int_{\gamma_k} \varphi_\alpha d_{i,k,\beta} \cdot \phi_j^{(i)} dS. \quad (\text{S10})$$

荷载不含 μ (重缩放前提, 同 BL)。

(b) 新增毛细荷载列。 动量右端体积力项在孔 i 上的离散 (滞后显式或 Picard 当前迭代值 φ^*, w^*):

$$[f_i^{\text{cap}}]_j = \int_{\Omega_i} w^* \nabla \varphi^* \cdot \phi_j^{(i)} dx. \quad (\text{S11})$$

Proposition 4 (重缩放, 推广到任意荷载). 设 *Assumption 3* ($A_i(\mu_a) = \mu_a A_i(1)$)。对任意速度荷载 f (界面牵引模态(S10) 或体积力(S11)),

$$P(\mu_a) = P(1), \quad U(\mu_a) = \frac{1}{\mu_a} U(1), \quad G_i(\mu_a) = \frac{1}{\mu_a} G_i(1). \quad (\text{S12})$$

证明与 BL 命题 4.1 逐字相同——只用到鞍点结构与 $A \propto \mu$ 的齐次性, 与荷载形式无关。故离线库仍在参考黏度 $\mu_{\text{ref}} = 1$ 建一次; 毛细列每步只需一次局部回代 (复用存储分解) 再乘 $1/\mu_a$; 无新 Stokes 分解。

(c) 全局 Schur (含毛细强迫)。 局部解 $\mathbf{u}_i = H_i(L_i \boldsymbol{\lambda}_i + f_i^{\text{cap}})$; 界面矩 $W(U_i) = -G_i \boldsymbol{\lambda}_i - \mathbf{c}_i$, 其中 $\mathbf{c}_i := L_i^T H_i f_i^{\text{cap}}$ 为界面毛细矩; 矩连续 $W_i + W_j = 0$ 装配:

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{\mu}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}) - \sum_i (R_i^u)^\top \mathbf{c}_i. \quad (\text{S13})$$

矩阵与 BL 完全相同, 毛细只进右端——SPD 三条件 (局部稳定、局部一维核 $\text{span}\{\mathbf{1}_{0n}\}$ 、图锚定) 与 $\mu_i > 0$ 无关的结论全部继承。

(d) 流动层守恒 (继承, 不变)。 每孔 $\sum_\gamma W_{i,\gamma}^{(0,n)} = 0$ ($B_i U_i = 0$ 加常压测试; 毛细体积力不进入不可压约束); 界面净通量单值 $Q_\gamma = \frac{1}{2}(m_b - m_a)$ (含 2026-08-21 修正的符号协议)、边界外向通量 $Q_a^{\text{bnd}} = -m_a^{\text{bnd}}$; 全局 $\int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 。所有层级精确。

Remark 5 (与 BL 的速率控制差别). BL 的线性重标 $\boldsymbol{\lambda} \mapsto \alpha \boldsymbol{\lambda}$ 在含毛细体积力时不再物理 (除非同时缩放 f^{cap} , 但那会篡改毛细物理)。协议改为压力驱动: 固定 $\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}}$, 报告 $Q(t)$; 恒速驱替需 α -Picard 外环。

4 输运层离散：Cahn–Hilliard 的 DDPNM 式耦合（全新部分）

4.1 对偶结构——完全镜像流动层

$\varphi, w \in P_1(\Omega_i)$ （孔网格是整体共形网格的逐胞分解，界面节点匹配）。界面未知量 = 端口化学势迹的模式系数（标量层级，CH 是标量场所以为 1/3，对照流动层的 1/9）：

$$W_0^{\text{ch}}(\gamma_k) = \text{span}\{1\} \text{ (classic DDPNM 层级)}, \quad W_1^{\text{ch}}(\gamma_k) = \mathbb{P}_1(\gamma_k) = \text{span}\{1, s, t\} \text{ (affine 层级)}. \quad (\text{S14})$$

镜像关系：流动层未知量 = 界面牵引（Neumann 数据） $\rightarrow$ 响应 = 速度矩 $\rightarrow$ 方程 = 矩连续；CH 层未知量 = 界面化学势迹（Dirichlet 数据） $\rightarrow$ 响应 = 相通量矩 $\rightarrow$ 方程 = 通量矩连续。

4.2 时间离散（孔内）：凸分裂 + 显式对流 + 隐式扩散

$$w^{n+1} = \lambda \left(\epsilon^{-1} [(\varphi^{n+1})^3 - \varphi^n] - \epsilon \Delta \varphi^{n+1} \right), \quad (\text{S15})$$

$$\frac{\varphi^{n+1} - \varphi^n}{\Delta t} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla \varphi^n = \nabla \cdot (M_c \nabla w^{n+1}). \quad (\text{S16})$$

凸分裂 $f'_c = \varphi^3$ 、 $f'_e = \varphi$ ($F_c = \varphi^4/4$, $F_e = \varphi^2/2$)，孔内无条件能量稳定；对流显式（ $\mathbf{u}^*$ 为上一步或 Picard 当前的 DDPNM 重构速度场——流动层级 1 vs 9 直接影响对流精度，这是模态富集改善 CH 的新通道）；扩散隐性（ M_c, ϵ 无时间步约束）。入口 $\varphi^{n+1} = +1$ 强约束。

4.3 局部 CH 步（端口 w -Dirichlet）

记 $w = L\boldsymbol{\eta} + w_0$ （ $L\boldsymbol{\eta}$ 端口迹提升， w_0 端口零迹）。求 $(\varphi_i^{n+1}, w_{0,i}^{n+1}) \in P_1 \times P_{1,0}$ ：

$$(\varphi^{n+1}, v) + \Delta t M_c (\nabla w^{n+1}, \nabla v)_{\Omega_i} = (\varphi^n, v) - \Delta t (\mathbf{u}^* \cdot \nabla \varphi^n, v)_{\Omega_i} \quad \forall v \in P_1(\Omega_i), \quad (\text{S17})$$

$$(w^{n+1}, q)_{\Omega_i} = \lambda \left[\epsilon^{-1} ((\varphi^{n+1})^3, q) - \epsilon^{-1} (\varphi^n, q) + \epsilon (\nabla \varphi^{n+1}, \nabla q)_{\Omega_i} \right] \quad \forall q \in P_{1,0}(\Omega_i). \quad (\text{S18})$$

φ^3 项使(S17)–(S18) 非线性 $\rightarrow$ 每孔小规模 Newton。局部适定： φ 的质量项消除纯 Neumann 核——比流动层更干净（无浮动孔问题）。

4.4 响应泛函：端口总相通量矩

局部解出后，对每端口 k 、每保留迹模态 α 计算（精确求积，两侧共享同一平面界面）：

$$J_{i,k}^{(\alpha)} = \int_{\gamma_k} \varphi_\alpha (\mathbf{u}_i^* \varphi^n - M_c \nabla w^{n+1}) \cdot \mathbf{n}_{i,k} dS, \quad (\text{S19})$$

（等价于式(S17) 对端口支集检验函数的反应通量残差； $\alpha = 0$ 为界面相质量流量。）

4.5 全局 CH-Schur: 通量矩连续

界面方程（每内部界面 k 、每 α ）:

$$J_{i_k,k}^{(\alpha)} + J_{j_k,k}^{(\alpha)} = 0. \quad (\text{S20})$$

对 $\boldsymbol{\eta}$ Picard 线性化: $J_i \approx J_i(\boldsymbol{\eta}^p) + G_i^{\text{ch}}(\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}^p)$, 其中 G_i^{ch} 为局部 **CH-DtN**（端口迹单位扰动 $\rightarrow$ 通量矩响应; 切线问题对称: 质量 + 刚度 + $3(\varphi^p)^2$ 乘子均为自伴）。装配:

$$\mathbf{S}^{\text{ch}} \boldsymbol{\eta} = \mathbf{F}^{\text{ch}}, \quad \mathbf{S}^{\text{ch}} = \sum_i (R_i^{\text{ch}})^\top G_i^{\text{ch}} R_i^{\text{ch}}. \quad (\text{S21})$$

Proposition 6 (局部负定 / 全局 SPD, 条件性). 沿(S17)–(S18) 切线的能量恒等式给出 $\boldsymbol{\eta}_i^\top G_i^{\text{ch}} \boldsymbol{\eta}_i = -\Delta t^{-1} \|\delta\varphi\|_{\Omega_i}^2 - M_c \|\nabla \delta w\|_{\Omega_i}^2 \leq 0$ 型二次型; 且 φ 的质量项使常数迹扰动产生非零响应（不同于纯 *Laplace DtN* 的一维核），故 G_i^{ch} 负定、 $\mathbf{S}^{\text{ch}}$ SPD, 无需图锚定。实现以最小特征值与对称缺陷作数值诊断。

4.6 相质量守恒账本（精确，两级层级共享）

式(S17) 取 $v \equiv 1$: $(\varphi^{n+1} - \varphi^n, 1)_{\Omega_i} = -\Delta t \sum_k J_{i,k}^{(0)}$; 式(S20) 的 $\alpha = 0$ 行使内界面相流量单值成对抵消，全局求和:

$$r^n = \sum_a (\varphi^{n+1} - \varphi^n, 1)_{\Omega_a} + \Delta t \sum_a J_a^{\text{bnd}} = 0 \quad (\text{未截断时逐位恒零}). \quad (\text{S22})$$

CH 隐式扩散不需要 BL 的 **clip**（凸分裂控制 $|\varphi| \lesssim 1$ ）; 两级层级都保留 $\alpha = 0$ 行 $\Rightarrow$ 相质量守恒不因迹模态富集而破坏（镜像流动层定理）。

4.7 能量诊断（非定理，报告项）

$$E^n = \sum_i \int_{\Omega_i} \lambda \left(\frac{\epsilon}{2} |\nabla \varphi^n|^2 + \epsilon^{-1} F(\varphi^n) \right) dx \text{ 应单调下降 (孔内无条件稳定; 界面耦合与显式毛细引入 } O(\Delta t) \text{ 耦合)} \quad (\text{S23})$$

5 耦合算法（镜像 BL 的 frozen/SFI 双算法）

Algorithm S1 (**frozen-SCH**, 单向)。 初始 $\mu_a(\bar{\varphi}^0)$ 下解一次流动(S13)（含初始毛细列） $\rightarrow$ 冻结 $\mathbf{u}^*, \{Q_\gamma\} \rightarrow$ 每步只推进 CH（局部步(S17)–(S18) + CH-Schur (S21)）。每步 0 次流动求解。

Algorithm S2 (**SFI-SCH**, 双向阻尼 Picard, $\omega = 0.65$)。 每步迭代: (i) $\mu_a \leftarrow \mu(\bar{\varphi}_a^{(k)})$; (ii) 重缩放(S12)、装配(S13)（含 $\mathbf{c}_i(\varphi^{(k)}, w^{(k)})$ ）解 $\boldsymbol{\lambda}$; (iii) 提取 Q_γ ; (iv) CH 局部步 + (S21) 解 $\boldsymbol{\eta}$ 、阻尼更新 φ ; (v) $\delta = \|\Phi - \varphi^{(k)}\|_\infty \leq 10^{-8}$ 收敛。每迭代 = 代数重缩放 + 1 次流动 Schur + 局部 CH 回代 + 1 次 CH-Schur, 无新 Stokes 分解。

时间步约束。 对流 CFL $\Delta t \leq \text{cfl} \cdot \min_a V_a / \sum_{i \ni a} \max(\pm Q_i, 0)$ (同 BL `cfl_time_step`); 扩散隐性无 M_c 约束; 显式毛细耦合的稳定性由阻尼 Picard 吸收。

指标。 能量衰减(S23)、相质量账本(S22)、 $\int \varphi$ 回收曲线、出口突破曲线、界面位置、与 FEM 的差。

6 经典 FEM 在这个问题上是否生效? ——生效, 且是标准做法

1. 离散对稳定: Taylor–Hood $[\mathbb{P}_2]^3 \times \mathbb{P}_1$ ($\mathbf{u}, p$) 满足 inf-sup; CH 四阶算子用两场分裂 (φ, w 均 $\mathbb{P}_1$) 后弱形式对称, **P1–P1 不需要稳定化** (CH 混合格式的标准结论, 不是直接离散双调和)。
2. 时间格式成熟: 凸分裂 ((S15) 同款) 无条件能量稳定 (Shen–Yang 一类标准结果); 显式对流受 CFL 约束——与 DDPNM 臂相同。
3. 网格要求: 须解析扩散界面, $h \lesssim \epsilon$ (tanh 剖面约 $\sqrt{2}\epsilon$ 宽)。这是 3D 成本的主要来源, 也是 DDPNM 离线库同样要付的代价 (同一套孔网格), 对比公平。
4. 非线性求解: 凸分裂的 φ^3 项 $\rightarrow$ 每步单体 Newton/一阶线性化; 单体规模 = 全局 DOF (速度 P2 + 压力/相场 P1), 每步一次全局解——这正是 DDPNM 要省掉的成本, 且已在单相 3D benchmark 管线中验证可行。
5. 公平协议 (关键): FEM 臂与 DDPNM 臂用同一共形网格、同一 Δt /CFL、同一凸分裂格式, 且主协议 FEM 采用同一孔内常黏度闭合 (Assumption 3) ——两臂差异只来自: ① 流动层界面牵引模态限制 (1 vs 9); ② CH 层端口迹模态限制 (1 vs 3); ③ (若跑逐点 $\mu(\varphi)$ 的全标准 FEM 作绝对参考) 孔内常黏度闭合本身。

结论: FEM benchmark 完全生效。输出协议照旧——误差表 ($\|\varphi - \varphi_{\text{FEM}}\|_{L^2}$ 、 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{FEM}}\|_{L^2}$ 、 p 、出口通量/突破曲线) + 成本表 (墙钟、峰值内存、每步求解次数、离线/在线分解) + 场图与误差云图 (风格仿 01_slice_error_fields.png)。

7 定理级 / 假设级 / 经验级的划分 (防止过度声明)

- 定理级 (有限维代数): 流动层 SPD、唯一解、精确质量守恒 (继承单相理论; 毛细列不触及矩阵); CH 层局部负定、CH-Schur SPD (条件性 + 数值诊断, Proposition 6)、相质量账本(S22) 逐位为零。
- 假设级: 孔内常黏度 Assumption 3 (数值尺度待标定); 显式毛细耦合 $O(\Delta t)$ 。
- 经验级: 相对单体 FEM 的 L^2 误差沿层级不必单调 (BL 版实测同款现象); ϵ -网格分辨敏感性。

8 开工前待确认的 5 个决策点

1. 参数集: ϵ (建议 $4-6 h_{\text{avg}}$)、 λ (由目标 Ca 定)、 M_c ($\text{Pe} \sim 10-10^2$)、 μ_w/μ_o (沿用 $1/5?$)、 Δp 、步数/PVI。

2. 方法配对: classic = (流动 W_{0n} + CH W_0^{ch})、affine = (流动 W_{1v} + CH W_1^{ch}) ——两层同时升降级 (建议), 或固定一层只动另一层 (消融)。
3. 主报告算法: frozen与 SFI 都跑、主表用 SFI (建议)。
4. CH 对流 P1 + 显式若有振荡是否加 SUPG/限制器 (先不加, 出问题再加)。
5. 几何: 随机 27 球 + 反转 Benthimer (复用现有管线)。

参考文献

- [1] S. Sun, Z. Wang, L. Zhang, J. Zhao. A domain decomposition approach to pore-network modeling of porous media flow. *arXiv:2510.13429v2*, 2026. (经典 DDPNM)
- [2] 20260810report/docs/affine_ddpnm_{math,method}_extension.{md,tex,pdf}:单相 1/3/9 模态公式链与定理。
- [3] 20260824/docs/affine_ddpnm_twophase_{math,method}.md: BL/Corey 两相版 (本方法流动层机制来源)。
- [4] J. Shen, X. Yang. Energy stable schemes for Cahn–Hilliard phase-field model of two-phase incompressible flows. *J. Comput. Phys.* 228 (2009) 6420–6441. (凸分裂时间格式)
- [5] H. Abels, H. Garcke, G. Grün. Thermodynamically consistent, frame indifferent diffuse interface models for incompressible two-phase flows with different densities. *Math. Models Methods Appl. Sci.* 22 (2012) 1150013. (Model H)